Aum Manage Stocks

Retail Shop Stock Management Platform

ที่มาและความสำคัญ

ร้านค้ารายย่อย (ร้านชำ / mini mart) จำนวนมากยังบริหารสต็อกสินค้าด้วยสมุดจดหรือ Excel ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน นับสต็อกผิดพลาดบ่อย และเจ้าของร้านไม่สามารถมองเห็นภาพรวมได้ว่าสินค้าใดขายดี สินค้าใดค้างสต็อก โดยเฉพาะร้านที่มีหลายสาขา หรือมีพนักงานช่วยดูแล ยิ่งต้องการระบบกลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ ระบบ Aum Manage Stocks จึงถูกออกแบบเป็นแพลตฟอร์มหลังบ้าน สำหรับจัดการสต็อกที่ใช้งานง่าย รองรับการปรับสต็อกหลายรูปแบบ พร้อมระบบ AI ช่วยแนะนำการบริหารจัดการสต็อก

วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบระบบจัดการสต็อกสินค้าหลังบ้านที่รองรับผู้ใช้หลายบทบาท (เจ้าของร้าน พนักงาน และผู้ดูแลระบบ) โดยระบบต้องสามารถรองรับการเพิ่ม/ลดจำนวนสินค้าได้หลายช่องทาง (manual, chat bot, barcode) และมีระบบ AI ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสต็อกเพื่อแนะนำแนวทางเพิ่มยอดขาย

ขอบเขตของระบบ (Scope)

ระบบ Aum Manage Stocks เป็นเว็บแอปพลิเคชันหลังบ้าน (back-office) สำหรับบริหารสต็อกสินค้า ไม่ใช่หน้าร้านขายของออนไลน์ ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบด้วย Free Plan โดยสามารถสร้างร้านค้าได้ 1 ร้าน และจัดการสินค้า Active ได้ไม่เกิน 100 รายการ หากต้องการสร้างร้านค้าเพิ่ม ต้องการจัดการสินค้าจำนวนมาก หรือใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูง ต้องอัปเกรดเป็น Plus Plan หรือ Pro Plan โดยระบบรองรับการใช้งานทั้งบน Desktop, Tablet และ Mobile

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

- การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบผ่าน Email, Username, Google หรือ LINE Login พร้อมการยืนยันอีเมล การผูกบัญชีหลายช่องทาง และการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA)
- การจัดการโปรไฟล์และรหัสผ่าน โดยเจ้าของร้านเป็นผู้จัดการให้พนักงาน
- แพ็กเกจสมาชิก Free / Plus / Pro ที่จำกัดจำนวนร้านค้า สินค้า พนักงาน และฟีเจอร์ขั้นสูง พร้อมชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
- การสร้างและจัดการร้านค้า โดย Free Plan รองรับ 1 ร้านค้า / Plus Plan รองรับ 3 ร้านค้า / Pro Plan รองรับ 5 ร้านค้า พร้อมปักหมุดตำแหน่งร้านบนแผนที่ และพักร้านชั่วคราวได้
- การสร้างบัญชีพนักงานและกำหนดสิทธิ์การใช้งานของพนักงานแต่ละคน แยกรายร้าน
- การจัดการสินค้าและหมวดหมู่สินค้าผ่าน Product Catalog กลาง โดยสินค้าเดียวกันใช้ได้หลายร้านและนับ Product quota เพียง 1 รายการ
- การปรับสต็อกแบบ manual พร้อมบันทึกต้นทุนของแต่ละล็อตที่รับเข้า การย้ายสต็อกระหว่างร้านและประวัติการเคลื่อนไหวสต็อกทุกช่องทาง
- การเพิ่ม/ลด/ขาย/ย้ายสต็อกผ่านแชทบอทหน้าเว็บหรือ LINE พร้อมข้อความยืนยันก่อนบันทึก
- การขายหน้าร้าน (POS) โดยเลือกสินค้าเองหรือสแกนบาร์โค้ดผ่านกล้อง พร้อมยกเลิกบิลได้
- แดชบอร์ดภาพรวมยอดขายและสต็อก แบบรายร้านหรือรวมทุกร้าน และระบบ AI แนะนำการเพิ่ม/ลดสต็อกและการเพิ่มยอดขาย
- การแจ้งเตือนในระบบ เช่น สต็อกต่ำ แพ็กเกจใกล้หมดอายุ ใช้ quota ครบ
- การจัดการผู้ใช้ ร้านค้า และภาพรวมระบบโดยผู้ดูแลระบบ (Admin / Super Admin) พร้อมบันทึกประวัติการกระทำของผู้ดูแลระบบ
- หน้าเว็บรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

System Specification

ผู้ใช้ระบบ

ระบบแบ่งบทบาทผู้ใช้เป็น 4 บทบาท ได้แก่ Shop Owner, Shop Staff, Admin และ Super Admin โดยบัญชีที่สมัครผ่านหน้าเว็บจะเป็น Shop Owner เสมอ บัญชีพนักงานสร้างได้โดยเจ้าของร้านเท่านั้น และบัญชี Admin สร้างได้โดย Super Admin เท่านั้น

- Guest / ผู้ใช้งานทั่วไป
  สามารถเข้าชมหน้าแรกและสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบได้ ยังไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลร้านค้าใดๆ จนกว่าจะเข้าสู่ระบบ

- Shop Owner / เจ้าของร้าน
  สามารถสร้างและจัดการร้านค้าได้ตาม shop quota ของแพ็กเกจ โดย Free Plan มี 1 ร้าน, Plus Plan มี 3 ร้าน และ Pro Plan มี 5 ร้าน เจ้าของร้านสามารถจัดสรรพนักงานจาก staff quota กลางให้แต่ละร้านได้อย่างอิสระ

- Shop Staff / พนักงานในร้าน
  บัญชีถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าของร้านเท่านั้น สิทธิ์การใช้งานของพนักงานแต่ละคน ขึ้นอยู่กับที่เจ้าของร้านกำหนดไว้เฉพาะบุคคล (เช่น จัดการสินค้า ปรับสต็อกแบบ manual ใช้แชทบอท ขายสินค้า (POS/บาร์โค้ด) ดูแดชบอร์ด และดูคำแนะนำจาก AI) โดยค่าเริ่มต้นเมื่อสร้างบัญชี จะยังไม่มีสิทธิ์ใดๆ จนกว่าเจ้าของร้านจะเปิดสิทธิ์ให้ พนักงานไม่มีสิทธิ์เพิ่ม แก้ไข หรือลบร้าน และไม่มีสิทธิ์จัดการบัญชีผู้ใช้งานของพนักงานคนอื่น

- Admin / ผู้ดูแลระบบ
  สร้างได้โดย Super Admin เท่านั้น สมัครเองจากหน้าเว็บไม่ได้ สามารถดูภาพรวมระบบ ดูรายการผู้ใช้และร้านค้าทั้งหมด ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้และร้านค้า ระงับบัญชีของตนเองไม่ได้ และระงับบัญชี Admin คนอื่นไม่ได้ บัญชี Admin ไม่มีร้านค้าและใช้ฟีเจอร์ของร้านค้าไม่ได้

- Super Admin / ผู้ดูแลระบบสูงสุด
  ทำได้ทุกอย่างเหมือน Admin และสามารถสร้างบัญชี Admin ใหม่ ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชี Admin และเปลี่ยนบทบาทระหว่าง Admin กับ Super Admin ได้ บัญชี Super Admin ถูกระงับไม่ได้ และเปลี่ยนบทบาทของตนเองไม่ได้

กฎการใช้งานสำคัญ (Business Rules)

บัญชีผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบ

- ผู้ใช้ 1 คนต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 4 ช่องทางเข้าสู่ระบบ (email, username, line_user_id, google_id) แต่ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกช่องทาง
- ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล, username, Google หรือ LINE ได้
- บัญชีที่สมัครด้วยอีเมลต้องมี username เสมอ โดยระบบสร้างให้อัตโนมัติตอนสมัคร
- บัญชีที่สมัครด้วย LINE หรือ Google ไม่ต้องมี username ระบบไม่สร้างให้อัตโนมัติ เหลือเป็น NULL จนกว่าผู้ใช้จะตั้งเองภายหลังจากหน้าโปรไฟล์
- ผู้ใช้ที่สมัครด้วยอีเมลต้องยืนยันอีเมลก่อนจึงจะเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านได้ บัญชีที่สมัครด้วย Google ถือว่ายืนยันอีเมลแล้ว
- ระบบอนุญาตให้ login ด้วย username ได้ก็ต่อเมื่อบัญชีตั้ง password ไว้แล้วเท่านั้น
- LINE Login และ Google Login ไม่ใช้ username ระบบระบุตัวตนจาก line_user_id หรือ google_id โดยตรงเสมอ
- รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์อย่างน้อยอย่างละ 1 ตัว

การผูกบัญชี Login เพิ่มเติม

- เจ้าของร้านที่สมัครด้วย LINE สามารถผูก Google ภายหลังได้ และเจ้าของร้านที่สมัครด้วย Google สามารถผูก LINE ภายหลังได้ โดยไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่
- พนักงานผูก LINE ของตนเองได้ (เช่น เพื่อใช้ AI Chat ผ่าน LINE) แต่การผูก Google จำกัดเฉพาะบัญชีเจ้าของร้าน
- เจ้าของร้านสามารถถอดการผูก LINE ของบัญชีพนักงานได้โดยไม่ต้องลบบัญชี เช่น พนักงานลาออกหรือทำมือถือหาย หลังถอดแล้วพนักงานคนนั้นใช้ AI Chat ผ่าน LINE ไม่ได้จนกว่าจะผูกใหม่
- เมื่อผูก Google เข้ากับบัญชีที่ยังไม่มี email ระบบต้องดึง email จาก Google มาบันทึกให้อัตโนมัติ
- ระบบต้องป้องกันการผูก Google หรือ LINE ที่ถูกใช้กับบัญชีอื่นในระบบไปแล้ว

การยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA)

- ระบบรองรับ 2FA แบบ TOTP ผ่านแอป Authenticator (เช่น Google Authenticator, Authy) เป็นฟีเจอร์ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ทุกบทบาท ไม่มีการบังคับเปิด
- เมื่อเปิด 2FA แล้ว ต้องกรอกรหัสทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ ไม่ว่าจะเข้าด้วยอีเมล, username, LINE หรือ Google
- ระบบต้องออกรหัสสำรอง (recovery codes) ตอนเปิด 2FA สำเร็จ ใช้ได้รหัสละ 1 ครั้ง และต้องไม่แสดงหรือส่งซ้ำผ่านช่องทางใดๆ ภายหลัง หากทำหายทั้งอุปกรณ์และรหัสสำรอง ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบให้ปิด 2FA หลังยืนยันตัวตนนอกระบบ (ปัจจุบันยังไม่มีหน้าจอสำหรับงานนี้)

โปรไฟล์และรหัสผ่าน

- การแก้ไขโปรไฟล์ (ชื่อ, นามสกุล, username) เป็นสิทธิ์ของเจ้าของร้านเท่านั้น ทั้งของตนเองและของพนักงาน พนักงานแก้ไขโปรไฟล์ตนเองไม่ได้ ยกเว้นการผูกหรือถอด LINE ของตนเอง (ดูหัวข้อการผูกบัญชี Login เพิ่มเติม)
- username ที่ตั้งหรือเปลี่ยนใหม่ต้องไม่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วในระบบ
- เจ้าของร้านที่ตั้งรหัสผ่านไว้แล้วสามารถเปลี่ยนอีเมลของตนเองได้ โดยยืนยันรหัสผ่านปัจจุบัน และอีเมลใหม่มีผลหลังกดลิงก์ยืนยันในอีเมลใหม่เท่านั้น พนักงานเปลี่ยนอีเมลไม่ได้
- เจ้าของร้านเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ โดยต้องยืนยันรหัสผ่านเดิมก่อน
- เจ้าของร้านที่ยังไม่มีรหัสผ่าน (สมัครด้วย LINE หรือ Google ล้วนๆ) ตั้งรหัสผ่านครั้งแรกได้เองโดยไม่ต้องยืนยันรหัสเดิม
- เจ้าของร้านรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของพนักงานได้เสมอ โดยไม่ต้องรู้รหัสเดิมของพนักงาน
- พนักงานตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองไม่ได้ในทุกกรณี แม้จะผูก LINE แล้วก็ตาม ต้องให้เจ้าของร้านเปลี่ยนให้ทุกครั้ง

แพ็กเกจสมาชิกและการชำระเงิน

- ราคาทั้งหมดเป็นราคาต่อปี
    - Free Plan: 1 ร้าน, สินค้า active สูงสุด 100 รายการ, ไม่มี staff quota
    - Plus Plan: 2,499 บาท/ปี, 3 ร้าน, สินค้า active สูงสุด 3,000 รายการ, staff quota 6 คน
    - Pro Plan: 3,499 บาท/ปี, 5 ร้าน, สินค้า active สูงสุด 5,000 รายการ, staff quota 10 คน
- quota เพิ่มได้ทางเดียวคืออัปเกรดแพ็กเกจ ไม่มีการซื้อสิทธิ์เพิ่มแยก และไม่มีการลดแพ็กเกจ
- เมื่อ Paid Plan หมดอายุ ร้านค้าทั้งหมดของเจ้าของร้านนั้นเข้าสู่โหมด read-only (ดูข้อมูลได้อย่างเดียว) จนกว่าจะต่ออายุ ส่วน Free Plan ไม่มีวันหมดอายุ
- ประวัติการชำระเงินเป็นข้อมูลแบบเพิ่มได้อย่างเดียว ห้ามแก้ไขหรือลบ

ร้านค้า

- ทุกร้านค้าต้องมีเจ้าของเพียงคนเดียว แต่มีพนักงานได้หลายคน
- การเพิ่ม แก้ไข และลบร้านค้าเป็นสิทธิ์ของเจ้าของร้านเท่านั้น
- เจ้าของร้านพักร้านชั่วคราวได้เอง ระหว่างพักจะปรับสต็อกหรือขายไม่ได้ การพักร้านเป็นคนละเรื่องกับการระงับร้านโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งเจ้าของร้านปลดเองไม่ได้

พนักงานและสิทธิ์การใช้งาน

- การสร้าง แก้ไข และลบบัญชีพนักงานเป็นสิทธิ์ของเจ้าของร้านเท่านั้น
- บัญชีพนักงานต้องมี username และ password คู่กันเสมอ
- สิทธิ์ของพนักงานกำหนดโดยเจ้าของร้านเป็นรายบุคคลและแยกรายร้าน ไม่มีสิทธิ์เริ่มต้นตายตัว เจ้าของร้านต้องเปิดให้ทีละรายการ
- ทุกการกระทำของพนักงานต้องผ่านทั้งสิทธิ์ที่เจ้าของร้านเปิดให้ และสิทธิ์ของแพ็กเกจเจ้าของร้าน

สินค้าและหมวดหมู่

- การลบสินค้าเป็น soft delete เสมอ เช่นเดียวกับร้านค้าและการนำพนักงานออกจากร้าน เพื่อรักษาประวัติการขายและสต็อกย้อนหลัง
- บาร์โค้ดต้องไม่ซ้ำกันภายในคลังสินค้าของเจ้าของร้านคนเดียวกัน แต่ซ้ำกับของเจ้าของร้านคนอื่นได้

สต็อกและประวัติการเคลื่อนไหว

- ประวัติสต็อกเป็นข้อมูลแบบเพิ่มได้อย่างเดียว ห้ามแก้ไขหรือลบรายการเดิม การแก้ต้องทำโดยสร้างรายการใหม่

การปรับสต็อกผ่านแชทบอท (AI Chat)

- ระบบจำกัดสิทธิ์ AI Chat ตามช่องทางที่ผูกไว้กับบัญชี ณ ปัจจุบัน ไม่ใช่ตามช่องทางที่ใช้สมัครครั้งแรก บัญชีที่ผูก LINE ไว้ใช้ได้ทั้งบน LINE และหน้าเว็บ ส่วนบัญชีที่ไม่ได้ผูก LINE ใช้ได้เฉพาะหน้าเว็บ

การขายหน้าร้าน (POS)

- บิลขายต้องเก็บชื่อสินค้า ราคาขาย และต้นทุน ณ เวลาที่ขาย ราคาที่เปลี่ยนภายหลังต้องไม่ทำให้บิลเก่าเปลี่ยน

ผู้ดูแลระบบ

- บันทึกการกระทำของผู้ดูแลระบบเป็นข้อมูลแบบเพิ่มได้อย่างเดียว ห้ามแก้ไขหรือลบ

System Features

- **การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ:** รองรับอีเมล/รหัสผ่าน (ต้องยืนยันอีเมล), username, Google Login และ LINE Login ผูกบัญชีหลายช่องทางเข้าด้วยกันภายหลังได้ และเปิดการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ได้ตามต้องการ
- **การจัดการโปรไฟล์และรหัสผ่าน:** เจ้าของร้านแก้ไขโปรไฟล์ เปลี่ยนอีเมล และเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ รวมถึงแก้ไขโปรไฟล์และรีเซ็ตรหัสผ่านของพนักงาน โดยพนักงานไม่มีสิทธิ์แก้ไขเอง
- **แพ็กเกจสมาชิกและการชำระเงิน:**
    - ***Free Plan*** ใช้งานฟรีไม่มีวันหมดอายุ จำกัด 1 ร้านค้าและสินค้า active สูงสุด 100 รายการ ไม่รองรับพนักงาน การสแกนบาร์โค้ด แชทบอท AI และรายงานขั้นสูง (ยังเปิดบิลขายโดยเลือกสินค้าเองได้)
    - ***Plus Plan*** ราคา 2,499 บาทต่อปี รองรับ 3 ร้านค้า สินค้า active สูงสุด 3,000 รายการ staff quota 6 คน ปลดล็อกบาร์โค้ดและแชทบอท (AI Chat)
    - ***Pro Plan*** ราคา 3,499 บาทต่อปี รองรับ 5 ร้านค้า สินค้า active สูงสุด 5,000 รายการ staff quota 10 คน ปลดล็อกทุกฟีเจอร์รวม AI Recommendations
    - จำนวนร้านค้า สินค้า และพนักงานเป็นจำนวนตายตัวตามแพ็กเกจ อัปเกรดแพ็กเกจได้แต่ซื้อสิทธิ์เพิ่มแยกไม่ได้ ชำระค่าแพ็กเกจด้วยบัตรเครดิต/เดบิตบนหน้าเว็บ ดูประวัติการชำระเงินและยกเลิกหรือลองชำระใหม่ได้
- **การจัดการร้านค้า:** เจ้าของร้านสร้าง แก้ไข (ชื่อ รูป รายละเอียด เบอร์โทร ที่อยู่ ตำแหน่งบนแผนที่) พักร้านชั่วคราว และลบร้านได้ตาม quota ของแพ็กเกจ
- **การจัดการพนักงานและสิทธิ์:** เจ้าของร้าน Plus/Pro สร้างบัญชีพนักงานได้ตาม staff quota มอบหมายพนักงานให้หลายร้าน และกำหนดสิทธิ์การใช้งานแยกรายร้าน
- **การจัดการสินค้า:** ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการสินค้า เพิ่ม แก้ไข และลบ (soft delete) สินค้าและหมวดหมู่ได้ กำหนดบาร์โค้ด หน่วยนับ รูปภาพ และกำหนดราคาขาย/ต้นทุน/จุดแจ้งเตือนสต็อกต่ำแยกรายร้านได้
- **การปรับสต็อกและประวัติสต็อก:** ค้นหาสินค้าด้วยชื่อหรือบาร์โค้ด แล้วรับเข้าหรือปรับลดทีละรายการ ระบุต้นทุนของล็อตที่รับเข้าได้ ย้ายสต็อกไปร้านอื่นของเจ้าของคนเดียวกันได้ และระบบบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงพร้อมประเภท ช่องทาง ผู้ทำรายการ และต้นทุน
- **การปรับสต็อกผ่านแชทบอท:** เฉพาะ Plus/Pro พิมพ์คำสั่งเพิ่ม ลด ขาย หรือย้ายสต็อกผ่านหน้าเว็บหรือ LINE ระบบสรุปให้ตรวจก่อนบันทึกเสมอ
- **การขายหน้าร้าน (POS):** เลือกสินค้าลงตะกร้า (ทุกแพ็กเกจ) หรือสแกนบาร์โค้ด (เฉพาะ Plus/Pro) ยืนยันการขายแล้วระบบตัดสต็อกอัตโนมัติ และยกเลิกบิลได้

- **แดชบอร์ด รายงาน และคำแนะนำจาก AI:** Free เห็นสรุปยอดขายรายร้าน (Basic Dashboard) ส่วน Plus/Pro เห็นสินค้าขายดี สินค้าค้างสต็อก แนวโน้มยอดขาย ยอดขายตามหมวดหมู่ และสรุปรวมทุกร้าน ส่วน Pro ได้คำแนะนำจาก AI เรื่องการเติมสต็อก การระบายสต็อก และโปรโมชั่น AI Recommendations (Pro) กับ AI Chat (Plus/Pro) เป็นคนละสิทธิ์กัน
- **การแจ้งเตือน:** แจ้งเตือนในระบบเมื่อสินค้าต่ำกว่าจุดแจ้งเตือน แพ็กเกจใกล้หมดอายุ หรือใช้ quota ร้าน/สินค้าครบ
- **การจัดการระบบโดยผู้ดูแลระบบ:** ดูภาพรวมระบบ จัดการบัญชีผู้ใช้และร้านค้า สร้างและจัดการบัญชี Admin (Super Admin) และทุกการกระทำของผู้ดูแลระบบถูกบันทึกไว้ตรวจสอบย้อนหลัง

Functional Requirements

1. การสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ

- ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกด้วยอีเมล Google หรือ LINE Login ได้
- หน้าสมัครสมาชิกด้วยอีเมลต้องมีฟิลด์ ชื่อ นามสกุล อีเมล รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน ครบทุกฟิลด์ในขั้นตอนเดียว
- เมื่อสมัครสมาชิกด้วยอีเมล ระบบต้องสร้าง username ให้อัตโนมัติจากส่วนหน้าของอีเมล (ก่อนเครื่องหมาย @) พร้อมบันทึกรหัสผ่านในขั้นตอนเดียวกัน หากชื่อถูกใช้แล้ว ระบบต้องสุ่มเลขต่อท้ายจนได้ username ที่ไม่ซ้ำ
- เมื่อสมัครสมาชิกด้วย LINE หรือ Google ระบบไม่สร้าง username และไม่บังคับตั้งรหัสผ่าน ปล่อยทั้งสองฟิลด์เป็น NULL จนกว่าผู้ใช้จะตั้งเองภายหลัง
- เมื่อสมัครสมาชิกด้วย Google ระบบต้องดึงอีเมลจากบัญชี Google มาบันทึกเป็นอีเมลของผู้ใช้ทันที (ต่างจาก LINE ที่ไม่มีอีเมลติดมา)
- ผู้ใช้ที่สมัครด้วยอีเมลต้องยืนยันอีเมลผ่านลิงก์ก่อนเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน และขอส่งลิงก์ยืนยันใหม่ได้
- รหัสผ่านต้องยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร มีตัวพิมพ์เล็ก ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล username Google หรือ LINE Login ได้
- ระบบอนุญาตให้ login ด้วย username ได้เฉพาะเมื่อบัญชีนั้นตั้งรหัสผ่านไว้แล้วเท่านั้น
- ระบบต้องตรวจสอบว่าบัญชีมีช่องทางเข้าสู่ระบบอย่างน้อย 1 ช่องทาง (อีเมล, username, Google หรือ LINE) เสมอ
- ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้
- ระบบใช้ access token อายุสั้น (15 นาที) คู่กับ refresh token เพื่อต่ออายุการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ และบัญชีที่ถูกระงับหรือลบจะถูกตัดการใช้งานทันทีในคำขอถัดไป
- ระบบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล และรหัสผ่าน
- ระบบต้องแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลไม่ครบหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง

2. การผูกบัญชี Login เพิ่มเติม (Account Linking)

- เจ้าของร้านที่สมัครด้วย LINE สามารถผูก Google เพิ่มเติมภายหลังจากหน้าโปรไฟล์ได้ และเจ้าของร้านที่สมัครด้วย Google สามารถผูก LINE เพิ่มเติมภายหลังได้ การผูก Google จำกัดเฉพาะบัญชีเจ้าของร้าน
- พนักงานสามารถผูก LINE ของตนเองจากหน้าโปรไฟล์ได้ (เพื่อใช้ AI Chat ผ่าน LINE ตามสิทธิ์ที่ได้รับ) แต่ผูก Google ไม่ได้ และการผูก LINE ไม่ทำให้พนักงานได้สิทธิ์เปลี่ยนรหัสผ่านตนเอง
- ผู้ใช้สามารถยกเลิกการผูก Google หรือ LINE ได้ ตราบใดที่บัญชียังเหลือช่องทางเข้าสู่ระบบอย่างน้อย 1 ช่องทาง
- เจ้าของร้านสามารถถอดการผูก LINE ออกจากบัญชีพนักงานได้จากหน้าจัดการพนักงาน โดยไม่ต้องลบบัญชีพนักงาน เมื่อถอดแล้วบัญชีนั้นใช้ AI Chat ผ่าน LINE ไม่ได้จนกว่าจะผูกใหม่
- เมื่อผูก Google เข้ากับบัญชีที่ยังไม่มีอีเมล ระบบต้องดึงอีเมลจาก Google มาบันทึกให้อัตโนมัติ
- ระบบต้องปฏิเสธการผูก Google หรือ LINE ที่ถูกใช้กับบัญชีอื่นในระบบแล้ว พร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้

3. การยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA)

- ผู้ใช้ทุกคนเปิดใช้งาน 2FA แบบ TOTP ได้เองจากหน้าโปรไฟล์ โดยระบบแสดง QR code ให้สแกนด้วยแอป Authenticator ตอนตั้งค่าครั้งแรก
- ผู้ใช้ต้องกรอกรหัส 6 หลักจากแอป Authenticator เพื่อยืนยันก่อนระบบจะเปิดใช้งาน 2FA สำเร็จ
- ระบบต้องออก recovery codes ให้ผู้ใช้เก็บไว้ตอนเปิดใช้งาน 2FA สำเร็จ และต้องไม่แสดงหรือส่งซ้ำภายหลัง
- ผู้ใช้ที่เปิด 2FA ไว้ต้องกรอกรหัส 6 หลักเพิ่มเติมทุกครั้งหลัง login ด้วยอีเมล, username, LINE หรือ Google ก่อนเข้าใช้งานระบบได้
- ผู้ใช้สามารถใช้ recovery code แทนรหัส 6 หลักตอนเข้าสู่ระบบได้ รหัสละ 1 ครั้ง
- ผู้ใช้สามารถปิดใช้งาน 2FA ได้เองจากหน้าโปรไฟล์ โดยต้องยืนยันด้วยรหัส 6 หลักหรือ recovery code ก่อนปิด
- หากทำหายทั้งอุปกรณ์และ recovery codes ผู้ใช้ต้องติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อปิด 2FA ให้หลังยืนยันตัวตนนอกระบบ

4. การจัดการโปรไฟล์และรหัสผ่าน

- เจ้าของร้านสามารถแก้ไขชื่อ นามสกุล และ username ของตนเองและของพนักงานในร้านได้
- พนักงานไม่มีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของตนเองไม่ว่ากรณีใด
- เจ้าของร้านที่ยังไม่มี username สามารถตั้ง username ได้เองภายหลังจากหน้าโปรไฟล์
- ระบบต้องตรวจสอบว่า username ใหม่ไม่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วในระบบก่อนบันทึกทุกครั้ง
- เจ้าของร้านที่ตั้งรหัสผ่านไว้แล้วสามารถเปลี่ยนอีเมลของตนเองได้ โดยต้องยืนยันรหัสผ่านปัจจุบัน และอีเมลใหม่มีผลหลังกดลิงก์ยืนยันในอีเมลใหม่ อีเมลใหม่ต้องไม่ซ้ำกับบัญชีอื่น พนักงานเปลี่ยนอีเมลไม่ได้
- เจ้าของร้านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ โดยต้องยืนยันรหัสผ่านเดิมก่อน
- เจ้าของร้านที่ยังไม่มีรหัสผ่าน (สมัครด้วย LINE หรือ Google ล้วนๆ) สามารถตั้งรหัสผ่านครั้งแรกได้เองจากหน้าโปรไฟล์ โดยไม่ต้องยืนยันรหัสผ่านเดิม
- หากเจ้าของร้านลืมรหัสผ่าน สามารถขอรีเซ็ตผ่านลิงก์ที่ส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ได้ (เฉพาะบัญชีที่มีอีเมล)
- เจ้าของร้านสามารถเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่านของพนักงานได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันรหัสผ่านเดิมของพนักงานและไม่ต้องยืนยันทางอีเมล ระบบต้องให้กรอกรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการพิมพ์ผิด
- พนักงานไม่มีสิทธิ์ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเอง ของเจ้าของร้าน หรือของพนักงานคนอื่นไม่ว่ากรณีใด

5. แพ็กเกจสมาชิกและการชำระเงิน (Subscription & Billing)

- ผู้ใช้ใหม่ทุกคนเริ่มต้นด้วย Free Plan โดยอัตโนมัติ ใช้งานได้ฟรีไม่มีวันหมดอายุ สร้างร้านค้าได้ 1 ร้าน และจัดการสินค้า active ได้สูงสุด 100 รายการ
- Free Plan ไม่รองรับการสร้างบัญชีพนักงาน การสแกนบาร์โค้ด แชทบอท AI และ Advanced Reports
- ผู้ใช้ที่ต้องการร้านค้าเพิ่ม สินค้าเกินจำนวนที่กำหนด หรือฟีเจอร์ขั้นสูง ต้องอัปเกรดเป็น Paid Plan แบบชำระเงินรายปี (ไม่มีแพ็กเกจรายเดือน)
- เจ้าของร้านที่อัปเกรดจาก Free Plan ร้านค้าเดิมนับรวมอยู่ใน quota ของแพ็กเกจใหม่ทันที หากต้องการร้านเกินจำนวนของแพ็กเกจปัจจุบัน ต้องอัปเกรดเป็นแพ็กเกจที่สูงกว่าเท่านั้น
- ไม่มีการลดแพ็กเกจ (downgrade) และไม่มีการซื้อ quota เพิ่มแยก
- ผู้ใช้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตบนหน้าเว็บของระบบ ข้อมูลบัตรไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ของระบบ และระบบต้องตรวจสถานะการชำระเงินกับผู้ให้บริการชำระเงินก่อนเปิดสิทธิ์แพ็กเกจทุกครั้ง
- การอัปเกรดจาก Plus เป็น Pro ระหว่างที่ Plus ยังไม่หมดอายุ จ่ายเฉพาะส่วนต่างของราคา (1,000 บาท) และวันหมดอายุคงเดิม ส่วนการซื้อจาก Free หรือจากแพ็กเกจที่หมดอายุแล้วจ่ายเต็มราคา
- การต่ออายุแพ็กเกจเดิมทำได้ตั้งแต่ 30 วันก่อนหมดอายุ ระบบต่อวันหมดอายุออกไปอีก 1 ปีนับจากวันหมดอายุเดิม
- รายการชำระเงินที่ค้างไว้มีอายุ 24 ชั่วโมง เกินแล้วระบบปิดรายการให้อัตโนมัติ ระหว่างนั้นผู้ใช้เปิดรายการใหม่ซ้อนไม่ได้ แต่ยกเลิกเองหรือลองชำระใหม่ได้
- ผู้ใช้ดูประวัติการชำระเงินทั้งหมดได้
- ระบบต้องแสดงสถานะการสมัครสมาชิกให้เจ้าของร้านเห็น ได้แก่ แพ็กเกจปัจจุบัน วันหมดอายุ (เฉพาะ Paid Plan) และจำนวนร้าน/สินค้า/พนักงานที่ใช้ไปเทียบกับสิทธิ์ทั้งหมด
- ระบบต้องแจ้งเตือนเจ้าของร้านในระบบล่วงหน้า 7 วันก่อนวันหมดอายุ (เฉพาะ Paid Plan)
- เมื่อ Paid Plan หมดอายุ ระบบต้องเปลี่ยนร้านค้าทั้งหมดของเจ้าของร้านเป็นโหมด read-only ซึ่งยังดูข้อมูลเดิมได้ แต่ใช้ฟีเจอร์ที่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ทั้งหมดจนกว่าจะต่ออายุ
- Free Plan ไม่มีวันหมดอายุและไม่เข้าสู่โหมด read-only
- เมื่อต่ออายุสมาชิกสำเร็จ ระบบต้องปลดโหมด read-only และคืนสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดให้ร้านค้าที่เกี่ยวข้องทันที

6. การจัดการร้านค้า

- เจ้าของร้านสามารถสร้างร้านค้าใหม่ได้ตามจำนวนสิทธิ์ (shop quota) ของแพ็กเกจ โดย Free Plan มีได้ 1 ร้าน
- ระบบต้องตรวจสอบ shop quota คงเหลือก่อนอนุญาตให้สร้างร้านค้าใหม่ทุกครั้ง หากใช้สิทธิ์ครบแล้วต้องแจ้งให้อัปเกรดแพ็กเกจ
- เจ้าของร้านสามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้า (ชื่อ รูปภาพ รายละเอียด เบอร์โทร ที่อยู่ และตำแหน่งบนแผนที่) ได้
- เจ้าของร้านสามารถพักร้านชั่วคราวและเปิดร้านอีกครั้งได้เอง ระหว่างพักร้านจะปรับสต็อกหรือขายไม่ได้
- เจ้าของร้านสามารถลบร้านค้าของตนเองได้ (soft delete)
- ระบบต้องอนุญาตให้เฉพาะเจ้าของร้านเท่านั้นที่สร้าง แก้ไข พัก และลบร้านค้า
- ร้านที่ถูกผู้ดูแลระบบระงับจะใช้งานไม่ได้จนกว่าผู้ดูแลระบบจะเปิดให้ เจ้าของร้านปลดเองไม่ได้
- ระบบต้องแสดงรายการร้านค้าทั้งหมดที่ผู้ใช้เกี่ยวข้องด้วย (เป็นเจ้าของหรือเป็นพนักงาน)

7. การจัดการพนักงานและสิทธิ์ (Staff & Permissions)

- เจ้าของร้านที่ใช้ Plus Plan หรือ Pro Plan สามารถสร้างบัญชีพนักงานได้ โดย Plus Plan มี staff quota 6 คน และ Pro Plan มี staff quota 10 คน
- หน้าสร้างบัญชีพนักงานประกอบด้วยฟิลด์ ชื่อ นามสกุล username รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
- เจ้าของร้านสามารถแก้ไขหรือลบบัญชีพนักงานในร้านได้
- ระบบต้องอนุญาตให้เฉพาะเจ้าของร้านเท่านั้นที่สร้าง แก้ไข และลบบัญชีพนักงาน
- เจ้าของร้านสามารถจัดสรรพนักงานจาก staff quota กลางให้ร้านต่างๆ ได้อย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องแบ่งเท่ากันในแต่ละร้าน และนำพนักงานออกจากร้านได้
- staff quota นับจากจำนวนบัญชีพนักงานที่ active ในระดับบัญชีเจ้าของร้าน พนักงาน 1 คนที่ได้รับมอบหมายหลายร้านนับเป็น 1 คน และเจ้าของร้านไม่นับรวมใน staff quota
- เจ้าของร้านสามารถกำหนดสิทธิ์ของพนักงานแยกรายร้านได้ 6 รายการ ได้แก่ จัดการสินค้า ปรับสต็อกแบบ manual ใช้แชทบอท ขายสินค้า (POS/บาร์โค้ด) ดูแดชบอร์ด และดูคำแนะนำจาก AI
- บัญชีพนักงานที่สร้างใหม่ต้องไม่มีสิทธิ์ใดๆ เป็นค่าเริ่มต้น
- ระบบต้องตรวจสอบทั้งสิทธิ์ของพนักงานและสิทธิ์ของแพ็กเกจเจ้าของร้านทุกครั้งก่อนอนุญาตให้ทำรายการ
- เจ้าของร้านสามารถแก้ไขสิทธิ์ของพนักงานได้ตลอดเวลา ส่วนพนักงานแก้ไขสิทธิ์ของตนเองหรือของพนักงานคนอื่นไม่ได้
- Free Plan ไม่สามารถสร้างบัญชีพนักงานหรือกำหนดสิทธิ์พนักงานได้

8. การจัดการสินค้า

- เจ้าของร้านและพนักงานที่ได้รับสิทธิ์จัดการสินค้า สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบสินค้าได้
- การลบสินค้าต้องเป็น soft delete (ซ่อนจากรายการแต่ยังเก็บประวัติ)
- ข้อมูลใน Product Catalog ต้องประกอบด้วย ชื่อสินค้า หมวดหมู่ บาร์โค้ด หน่วยนับ และรูปภาพ ส่วนข้อมูลระดับร้านต้องประกอบด้วย ราคาขาย ต้นทุน จำนวนสต็อก low-stock threshold และสถานะการขายของสินค้าในร้านนั้น
- สินค้าแต่ละรายการเปิดขายในหลายร้านได้ โดยแต่ละร้านกำหนดราคาขาย ต้นทุน จุดแจ้งเตือนสต็อกต่ำ และเปิด/ปิดการขายในร้านนั้นได้เอง
- เจ้าของร้านและพนักงานที่มีสิทธิ์จัดการสินค้า สามารถสร้าง แก้ไข และลบหมวดหมู่สินค้าได้ ชื่อหมวดหมู่ต้องไม่ซ้ำกันภายในเจ้าของร้านเดียวกัน
- ระบบต้องตรวจสอบว่าบาร์โค้ดไม่ซ้ำกันภายในคลังสินค้าของเจ้าของร้านเดียวกัน
- ผู้ใช้ Free Plan จัดการสินค้า active ได้สูงสุด 100 รายการ Plus Plan 3,000 รายการ และ Pro Plan 5,000 รายการ โดยสินค้าที่ถูก soft delete ไม่นับเป็นสินค้า active
- เมื่อจำนวนสินค้า active ครบตาม quota ระบบต้องไม่อนุญาตให้เพิ่มสินค้าใหม่ และต้องแสดงข้อความแนะนำให้อัปเกรดแพ็กเกจ
- ระบบต้องแสดงจำนวนสต็อกคงเหลือล่าสุดของสินค้า และอัปเดตทันทีหลังทำรายการ
- ระบบต้องแสดงรายการสินค้าที่สต็อกต่ำกว่าจุดแจ้งเตือนของแต่ละร้าน

9. การปรับสต็อกและประวัติการเคลื่อนไหวสต็อก

- ผู้ใช้สามารถค้นหาสินค้าด้วยชื่อหรือบาร์โค้ดก่อนปรับจำนวนได้
- ผู้ใช้สามารถระบุจำนวนที่ต้องการเพิ่มหรือลด พร้อมหมายเหตุได้
- การรับสินค้าเข้าสามารถระบุต้นทุนต่อชิ้นของล็อตนั้นได้ ถ้าไม่ระบุจะใช้ต้นทุนปัจจุบันของสินค้า เมื่อตัดสต็อก ระบบตัดล็อตที่รับเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และบันทึกต้นทุนจริงของสินค้าที่ถูกตัด
- ผู้ใช้สามารถย้ายสต็อกไปยังร้านอื่นของเจ้าของคนเดียวกันได้ โดยต้องมีสิทธิ์ปรับสต็อกทั้งร้านต้นทางและร้านปลายทาง
- ระบบต้องแสดงรายการสินค้าที่ปรับล่าสุดและปรับบ่อยที่สุดเพื่อเข้าถึงได้เร็ว
- Free Plan ปรับสต็อกได้เฉพาะแบบ manual ไม่สามารถใช้แชทบอทหรือสแกนบาร์โค้ดได้
- ระบบต้องบันทึกทุกการเปลี่ยนแปลงจำนวนสต็อก ไม่ว่าจะมาจากช่องทางใด พร้อมจำนวนก่อนและหลังการปรับทุกครั้ง
- ระบบต้องแสดงประเภทของรายการ (ปรับเอง แชทบอท ขาย ยกเลิกบิล) ช่องทาง (เว็บ หรือ LINE) ผู้ทำรายการ จำนวนก่อนและหลัง และต้นทุนต่อชิ้น
- ผู้ใช้สามารถเลือกร้านค้า และกรองประวัติตามช่วงเวลา สินค้า ผู้ทำรายการ หรือประเภทรายการได้
- ประวัติสต็อกแก้ไขหรือลบไม่ได้ การแก้ไขต้องทำโดยสร้างรายการใหม่

10. การปรับสต็อกผ่านแชทบอท (AI Chat)

- แชทบอทเป็นฟีเจอร์สำหรับ Plus Plan และ Pro Plan เท่านั้น
- ระบบต้องจำกัดสิทธิ์ AI Chat ตามช่องทางที่ผูกไว้กับบัญชี ณ ปัจจุบัน บัญชีที่ผูก LINE ไว้ใช้ได้ทั้งบนเว็บและ LINE ส่วนบัญชีที่ไม่ได้ผูก LINE ใช้ได้เฉพาะบนเว็บ
- ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำสั่งเป็นข้อความได้ (เช่น "เพิ่มโค้ก10") โดยรองรับคำสั่ง 4 แบบ ได้แก่ เพิ่มสต็อก ลดสต็อก ขายสินค้า และย้ายสต็อกไปร้านอื่น
- ระบบต้องตีความข้อความและแสดงสรุปรายการที่จะบันทึกให้ผู้ใช้ตรวจสอบ
- ผู้ใช้สามารถแก้ไขจำนวนก่อนยืนยันได้
- ผู้ใช้ต้องกดยืนยันก่อนระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงจริง
- คำสั่งที่รอการยืนยันมีอายุ 15 นาที (ตั้งค่าได้) เกินแล้วระบบยกเลิกให้อัตโนมัติ
- หากชื่อสินค้าตรงกับสินค้าหลายรายการ ระบบต้องให้ผู้ใช้เลือกรายการที่ถูกต้องก่อน
- เจ้าของร้านที่มีหลายร้านและสั่งงานผ่าน LINE ต้องเลือกร้านที่ต้องการก่อน ระบบจำร้านที่เลือกไว้จนจบคำสั่ง
- หากบริการ AI ไม่พร้อมใช้งาน ระบบยังตีความคำสั่งรูปแบบมาตรฐานได้ด้วยกฎที่กำหนดไว้
- ระบบต้องแจ้งเตือนหากตีความคำสั่งไม่สำเร็จหรือไม่พบสินค้าที่ระบุ และเมื่อถูกปฏิเสธเพราะสิทธิ์หรือแพ็กเกจ ต้องบอกเหตุผลที่แท้จริง

11. การขายหน้าร้าน (POS)

- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ขายสามารถเลือกสินค้าลงตะกร้าขายได้ทุกแพ็กเกจ
- การสแกนบาร์โค้ด (QR และ EAN-13) ผ่านกล้องเพื่อเพิ่มสินค้าลงตะกร้า ใช้ได้เฉพาะ Plus Plan และ Pro Plan
- ระบบต้องแสดงสรุปรายการสินค้าและยอดรวมก่อนยืนยันการขาย
- เมื่อยืนยันการขาย ระบบต้องตัดสต็อกของสินค้าที่ขายโดยอัตโนมัติ และออกเลขที่บิล
- ระบบต้องแจ้งเตือนหากสินค้ามีจำนวนคงเหลือไม่เพียงพอ
- บิลขายต้องเก็บชื่อสินค้า ราคาขาย และต้นทุน ณ เวลาที่ขาย ราคาที่เปลี่ยนภายหลังต้องไม่ทำให้บิลเก่าเปลี่ยน
- ผู้ใช้สามารถดูรายการบิลย้อนหลัง และยกเลิกบิลพร้อมระบุเหตุผลได้ ระบบคืนสต็อกให้อัตโนมัติ

12. แดชบอร์ด รายงาน และคำแนะนำจาก AI

- เจ้าของร้าน Free Plan ดู Basic Dashboard (สรุปยอดขายพื้นฐาน) ของร้านเดียวได้ ส่วน Plus Plan และ Pro Plan ดู Full Dashboard แยกรายร้านหรือรวมทุกร้านได้ และพนักงานเห็นเฉพาะร้านที่ตนได้รับมอบหมายและได้รับสิทธิ์ดูแดชบอร์ด
- ผู้ใช้ Plus Plan และ Pro Plan ดูสินค้าขายดี สินค้าที่ค้างสต็อกนาน แนวโน้มยอดขายย้อนหลัง และยอดขายตามหมวดหมู่ได้ (Advanced Reports)
- ระบบต้องแสดงคำแนะนำจาก AI เช่น ควรเพิ่มสต็อกสินค้าใด ควรระบายสต็อกสินค้าใด หรือควรทำโปรโมชั่นอะไร เฉพาะผู้ใช้ Pro Plan และต้องตรวจสอบสิทธิ์แพ็กเกจก่อนให้บริการ
- คำแนะนำจาก AI ถูกสร้างเมื่อผู้ใช้กดขอคำแนะนำใหม่ ผลลัพธ์ถูกเก็บไว้ในระบบ (ไม่เรียก AI ทุกครั้งที่เปิดหน้า) และส่งขึ้นหน้าจอของทุกคนที่เปิดร้านนั้นอยู่ทันที ผู้ใช้กดปิดคำแนะนำที่ไม่ต้องการได้
- AI Recommendations ใช้ได้เฉพาะ Pro Plan ส่วน AI Chat ใช้ได้ทั้ง Plus Plan และ Pro Plan ทั้งสองเป็นคนละสิทธิ์กัน

13. การแจ้งเตือน

- ระบบแจ้งเตือนในหน้าเว็บเมื่อสินค้าในร้านต่ำกว่าจุดแจ้งเตือน แพ็กเกจใกล้หมดอายุ (7 วัน) หรือใช้ quota สินค้า/ร้านค้าครบ
- ผู้ใช้สามารถดูรายการแจ้งเตือน กดอ่านทีละรายการ หรืออ่านทั้งหมดได้

14. การจัดการระบบโดยผู้ดูแลระบบ

- ผู้ดูแลระบบสามารถดูภาพรวมระบบ ได้แก่ จำนวนผู้ใช้แยกตามบทบาท จำนวนร้านค้า จำนวนบัญชีและร้านที่ถูกระงับ จำนวนสินค้า และจำนวนผู้สมัครแต่ละแพ็กเกจ
- ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการผู้ใช้ (ค้นหา กรองตามบทบาทและสถานะ) และร้านค้าทั้งหมด (ค้นหา กรองตามสถานะและเจ้าของ) ได้
- ผู้ดูแลระบบสามารถระงับหรือเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้และร้านค้าได้ พร้อมระบุเหตุผล
- ผู้ดูแลระบบไม่สามารถระงับบัญชีของตนเองหรือบัญชีผู้ดูแลระบบคนอื่นได้ และไม่มีใครระงับบัญชี Super Admin ได้
- Super Admin สามารถสร้างบัญชี Admin ระงับหรือเปิดใช้งานบัญชี Admin และเปลี่ยนบทบาทระหว่าง Admin กับ Super Admin ได้
- ระบบต้องบันทึกทุกการกระทำของผู้ดูแลระบบ (ผู้ทำ การกระทำ เป้าหมาย เหตุผล เวลา) และห้ามแก้ไขหรือลบบันทึก

Tech Stack

Frontend	- Next.js 16 (App Router) + TypeScript - React 19 - Tailwind CSS 4 - shadcn/ui + Base UI (UI Component) - lucide-react (icon) - TanStack Query (data fetching/cache)
Form & Validation	- React Hook Form - Zod (ใช้ทั้งฝั่งฟอร์มและฝั่ง API)
Backend	- NestJS 11 + TypeScript - Prisma ORM 7 - PostgreSQL - Zod (nestjs-zod) และ class-validator (ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งเข้า API)
Realtime	- Socket.io (ส่งคำแนะนำจาก AI ขึ้นหน้าจอทันที)
AI	- Ollama (ตีความคำสั่งแชทบอท และสร้างคำแนะนำ) - ตัวตีความคำสั่งแบบกฎสำรอง เมื่อ AI ไม่พร้อมใช้งาน
LINE Integration	- LINE Login (OAuth) - LINE Messaging API (แชทบอทผ่าน LINE)
Auth	- JWT (access token 15 นาที + refresh token แบบหมุนเวียน) - bcrypt (hash password) - Google Login (google-auth-library) - 2FA แบบ TOTP ผ่านแอป Authenticator (otplib)
Security	- AES-256-GCM (เข้ารหัส secret ของ 2FA) - ตรวจลายเซ็น LINE webhook
Payment	- Stripe (PaymentIntents + Payment Element ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต)
Email	- Brevo (Transactional Email API)
File/Image Storage	- Cloudinary
Map	- Leaflet + OpenStreetMap (ปักหมุดตำแหน่งร้าน)
Barcode Scan	- html5-qrcode (รองรับ QR และบาร์โค้ด 1D อย่าง EAN-13)
Scheduled Jobs	- @nestjs/schedule (หมดอายุแพ็กเกจ, แจ้งเตือนล่วงหน้า, ปิดรายการชำระเงินค้าง)

Testing	- Jest (API)
Deployment	- Vercel (frontend) - Railway (backend + PostgreSQL)
Tools	- pnpm 11 + Node.js 24 - ESLint + Prettier - Git + GitHub (GitHub Actions CI)